

理论课（考试类）教学文档检查表

22-23-2-068

开课学院	电子信息学院	任课教师	骆新江
课程名称	电磁场与电磁波	选课课号	(2022-2023-2)-A0402440-08
课程性质	必修 ☒ 限选 ☐ 选修 ☐	开课学期	2022-2023-02
检查项目		检查结果（把存在的问题写在横线上）	
1. 存档材料			
*相关材料 是否齐全	*教学文档检查表 ☒ *教学大纲 ☒ *授课计划 ☒ *成绩登记册 ☒		
	*课程小结表 ☒ *试卷分析表 ☒ *正考成绩登记表 ☒ *补考成绩登记表 ☒		
	*A 卷样卷 ☒ *A 卷参考答案 ☒ *B 卷样卷 ☒ *B 卷参考答案 ☒		
	*装订封面 ☒ *正考考场签名单 ☒ *正考试卷 ☒		
	*补考考场签名单 ☒ *补考试卷(若有补考) ☒		
试卷命题审核表 ☐ （出卷时按照课程和样卷同时交）			
2. 教学大纲与授课计划			
*2.1 教学大纲符合最新版规范（含课程思政）；		☒ 是 ☐ 否_____	
*2.2 授课计划覆盖教学大纲要求的教学内容；		☒ 是 ☐ 否_____	
*2.3 授课计划学时数与教学大纲一致；		☒ 是 ☐ 否_____	
*2.4 授课计划编订说明明确授课方式及考核办法；		☒ 是 ☐ 否_____	
*2.5 授课计划有签名记录；		☒ 是 ☐ 否_____	
3. 试卷			
*3.1 有 A、B 卷且 A 卷与 B 卷的重复率低于 30%；		☒ 是 ☐ 否_____	
*3.2 试卷为红笔批阅；		☒ 是 ☐ 否_____	
*3.3 试卷有扣分或得分批改记录；		☒ 是 ☐ 否_____	
*3.4 试卷无错批、漏批，合分正确无误；		☒ 是 ☐ 否_____	
*3.5 卷面得分有涂改处有签名记录；		☐ 无涂改 ☒ 是 ☐ 否_____	
*3.6 有标准答案并按评分标准评定成绩；		☒ 是 ☐ 否_____	

*3.7 补考试卷的批改与成绩记录规范合理;	1.有补考卷 ☒ 规范合理 ☐ 不规范_____
3.8 试卷题量适中, A 卷与 B 卷题型、题量相当;	2. 无补考卷 ☐ 无补考 ☐ 全体缺考 ☐ 补考卷遗失 ☒ 是 ☐ 否_____
4. 成绩评定与登记	
*4.1 成绩评定比例与教学大纲要求一致;	☒ 是 ☐ 否_____
*4.2 成绩记录册、成绩登记表以及试卷卷面成绩一致;	☒ 是 ☐ 否_____
*4.3 成绩登记表有完整签名记录;	☒ 是 ☐ 否_____
*4.4 成绩记录册中平时成绩完整体现过程管理, 包括课堂情况、作业批改、小测试等记录;	☒ 是 ☐ 否_____
*4.5 平时成绩有详细合理的评分标准且执行规范;	☒ 是 ☐ 否_____
5. 课程小结表与试卷分析表	
*5.1 课程小结表填写完整且无明显错误;	☒ 是 ☐ 否_____
*5.2 试卷分析表填写完整且有签名记录;	☒ 是 ☐ 否_____
5.3 课程成绩分布合理, 分布状态与区分度好;	☒ 是 ☐ 否_____
5.4 课程小结表对课程存在问题的分析详细具体;	☒ 是 ☐ 否_____
5.5 试卷分析内容详实、全面、具体;	☒ 是 ☐ 否_____
6. 检查中发现的其他问题及建议	

备注: 检查表中打*号的检查项目为教学文档检查的计分项目。

检查人(签名): 21438

2023 年 9 月 11 日

《电磁场与电磁波》课程教学大纲

课程英文名	Electromagnetic Fields & Waves				
课程代码	A0402440	课程类别	学科基础课	课程性质	必修
学 分	3.0		总学时数	48	
开课学院	电子信息学院		开课基层教学组织	电子信息工程系	
面向专业	电子信息工程		开课学期	4	

注：课程类别是指学科基础课/专业课；课程性质是指必修/选修。

一、课程目标

《电磁场与电磁波》是电子信息类专业的专业基础课，要求学生通过课程学习，初步掌握用数学模型描述三维场的方法，建立对一种特殊物质——电磁场和电磁波分析的正确思维逻辑与方法，学会运用电磁理论的基本概念与方法来解决一些简单的电磁问题。在具体学习过程中要求学生能初步掌握静态场与时变场的特点与分析方法、电波传播与辐射等知识，较好地利用经典的Maxwell方程解决基本的电磁理论问题。

本课程包括电磁场与电磁波两大部分。电磁场部分是在《电磁学》课程的基础上，运用矢量分析的方法，描述静电场和恒定磁场的基本物理概念，在总结基本实验定律的基础上给出电磁场的基本规律，研究静态场的解题方法。电磁波部分主要是介绍有关电磁波在各种介质中的传播规律及天线的基本理论。

本课程的课程目标：

课程目标（1）：能利用矢量分析这一数学工具准确的构建和描述三维场；

课程目标（2）：能正确掌握电磁场基本规律，能准确写出 Maxwell 方程组并阐述其物理意义。能正确解释电磁学中的一些专业术语，解释常见的电磁现象。掌握静态场与时谐场的特点与分析方法、掌握电磁波传播的特点，能利用 Maxwell 方程及电磁基本理论分析和计算一些基本电磁问题。为后续学习微波电路和网络等课程打下良好的理论基础。

课程目标（3）：能正确理解和评价针对电子信息领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

二、课程思政

通过对我国电磁学发展的现状的分析和解读，以及法拉第、麦克斯韦等著名科学家的故事，以及南怀仁、王小谟院士、马伟明院士等我国著名电磁领域著名学者的先进事迹介绍，

加强学生的艰苦奋斗、不怕困难、勇攀科技巅峰的信念和觉悟，培养学生为建设社会主义特色科技强国而奋斗的精神。

三、课程目标与毕业要求对应关系

《电磁场与电磁波》支撑毕业要求（1）的指标点 1-2、毕业要求（2）的指标点 2-1，毕业要求（7）的指标点 7-1，课程目标与相关毕业要求及其指标点的对应关系如表 1 所示。

表 1 课程目标与毕业要求对应关系

毕业要求	指标点	课程目标
（1）能够将数学、自然科学、电子类工程基础、专业基础和专业知识用于解决电子信息领域复杂工程问题	1-2：能够针对芯片、电路与系统等电子信息工程的具体对象，建立数学模型并求解；	（1）
（2）能够应用数学、自然科学和电子信息科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析电子信息领域复杂工程问题，以获得有效结论	2-1 能运用数理和工程基础知识基本原理识别和判断电子信息领域中的关键环节和参数；	（2）
（7）环境和可持续发展：能够理解和评价针对电子信息领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响	7-1 知晓和理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义；	（3）

四、课程目标与教学内容和方法的对应关系

该课程详细教学内容和方法如下所述。

绪论

（1）主要内容：

- 电磁场与电磁波课程的主要内容与电子类专业开设该课程的意义
- 当前电磁学的发展历史，以及中国在这个领域的发展现状。
- 电磁场与电磁波课程与其他学科关联关系

（2）教学方法：

- 讲授、小组讨论

（3）重点难点：

- 重点：电磁场与电磁波与电子类专业的关系
- 难点：电磁场与电磁波与电子类专业的关系

（4）能力：

- 通过对电磁场与电磁波与电子类专业和其他学科关联关系的讲述和讨论，使学生理

解电磁场与电磁波对电子类专业学科的支撑作用,能够识别电子电气类学科中的复杂工程问题中的电磁场问题,并培养学生的跨学科沟通能力。

(5) 课程思政融入点 1:

- 通过对电磁场理论对电子信息技术支撑作用的解读,引导学生理解基础与应用之间的关系,帮助学生建立正确的科学技术发展观。

●

第一章: 矢量分析

(1) 主要内容:

- 标量、矢量,场的分类;
- 散度、旋度、梯度;
- 散度定理和斯托克斯定理。

(4) 教学方法:

- 通过讲授、提问与知识竞赛等教学方法。

(5) 重点难点:

- 重点: 矢量、散度、旋度、梯度;
- 难点: 散度、旋度、梯度。

(6) 能力:

- 通过对矢量数学工具的讲述和讨论,使学生能解释标量、矢量、场、散度、旋度、梯度等基本概念,能进行基本的矢量运算;

第二章: 电磁场的基本规律

(1) 主要内容:

- 电荷与电荷分布,电流与电流密度,电流连续性方程
- 电场强度,库仑定律,磁感应强度,安培力定律;
- 电磁感应定理与位移电流假设;
- Maxwell 方程与边界条件。

(2) 教学方法:

通过讲授、提问与知识竞赛等教学方法。

(3) 重点难点:

- 重点: Maxwell 方程及其边界条件;
- 难点: Maxwell 方程及其边界条件。

(4) 能力:

- 通过对电磁场基本规律的讲述和讨论,使学生能够掌握电磁场的基本规律,能完整的写出 Maxwell 方程及其边界条件,能正确阐述方程组包含的物理意义。

(5) 课程思政融入点 2:

- 通过对电磁学历史的讲解，通过对法拉第、麦克斯韦等著名科学家认真细致的研究工作的介绍，增强学生勇于探索的创新精神、培养学生追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感。

第三章：静态电磁场及其边值问题的求解

(1) 主要内容：

- 静电场；
- 静磁场；
- 恒定电场；
- 边值问题及唯一性定理；
- 镜像法及其应用；

(2) 教学方法：

- 通过讲授、提问与知识竞赛等教学方法

(3) 重点难点：

- 重点：①三种静态场性质及其应用；②边值问题的计算；
- 难点：边值问题的计算分析；

(4) 能力：

- 通过对静态电磁及其边值问题求解的讲述和讨论，使学生能够准确的阐述三种静态场的特性，并能进行简单的计算分析；理解边值问题解的唯一性，能利用镜像法和分类变量法进行简单的静态电磁场的边值问题计算。

(5) 课程思政融入点 3：

- 通过对静态及准静态的一些电磁场应用介绍，进一步延伸到磁悬浮、电磁弹射等一系列的大国工程，激发和培养学生的科技报国的家国情怀和使命担当。

第四章：时变电磁场

(1) 主要内容：

- 时谐电磁场；
- 时谐麦克斯韦方程及其边界条件；
- 坡印廷定理。

(2) 教学方法：

- 通过讲授、提问、知识竞赛与设计讨论等教学方法

(3) 重点难点：

- 重点：①时谐电磁场；②坡印廷定理；
- 难点：坡印廷定理。

(4) 能力：

- 通过对时变电磁场的讲述和讨论，使学生能够表述时变电磁场与静态电磁场的区别，能写出时谐电磁场方程组及其物理意义，理解坡印廷矢量的含义，能应用坡印廷定律分析电磁能传输问题。

第五章：均匀平面波

(1) 主要内容：

- 波动方程和电磁波；
- 均匀介质中的电磁波传播；

(2) 教学方法：

- 通过讲授、提问、自学展示与设计讨论等教学方法

(3) 重点难点：

- 重点：均匀平面电磁波的传播特性；电磁波的反射和折射；
- 难点：电磁波的反射和折射。

(4) 能力：

- 通过对均匀平面波的讲述和讨论

(5) 课程思政融入点 4：

通过从时变电磁场方程推导出电磁波存在，以及进一步延伸出电磁波的一些应用，讲述雷达，射电天文望远镜、预警机等领域应用，通过南怀仁、王小谟院士等我国著名电磁领域著名学者的先进事迹介绍，加强学生的艰苦奋斗、不怕困难、勇攀科技巅峰的信念和觉悟，培养学生为建设社会主义特色科技强国而奋斗的精神。

第六章：导行电磁波

(1) 主要内容：

- 传输线理论；
- 矩形波导等；

(2) 教学方法：

- 通过讲授、提问与设计讨论等教学方法

(3) 重点难点：

- 重点：传输线理论；矩形波导；
- 难点：矩形波导。

(4) 能力：

- 通过对导行电磁波的讲述和讨论，使学生了解导波装置传输电磁波的一般分析方法。对矩形波导等有基本的了解。

(5) 课程思政融入点 5：

- 从对波导系统的讲解，延伸到中国电科院及 14 所在预警机及相控阵雷达方面的研

究及贡献，培养学生敢于创新、勇攀高峰的科研创新精神，促进学生树立为实现中国梦而努力奋斗的信念。

五、实践环节及要求

本课程配有独立授课的实验课。

六、与其它课程的联系

先修课程：高等数学、大学物理、线性代数、复变函数与数理方程。

后续课程：电磁场与微波技术实验，微波技术基础，天线与电波传播等。

七、学时分配

总学时 48 学时，其中讲课 40 学时，讨论及习题 8 学时。如表 2 所示。

表 2 学时分配表

教 学 内 容	讲 课 时 数	实 验 时 数	实 践 学 时	课 内 上 机 时 数	课 外 上 机 时 数	自 学 时 数	习 题 课	讨 论 时 数
绪论与矢量分析	6							
电磁场的基本规律	8						1	
静态电磁场及其边值问题的解	10						2	
时变电磁场	5						1	
均匀平面波	5						1	
导行电磁波	5						1	
电磁辐射与复习	1							2
合 计	40						6	2
总 计	48							

八、课程目标达成途径及学生成绩评定方法

课程目标的达成途径如表 3 所示。

表 3 课程目标与达成途径

课程目标	达成途径
(1)	以引导式、启发式和研讨式教学方法为主,运用专业理论和专业知识,通过重点/难点内容讲解、课后作业、进行随堂提问等模式,帮助学生能解释标量、矢量、场、散度、旋度、梯度等基本概念,能进行基本的矢量运算,能利用矢量分析这一数学工具准确的构建和描述三维场;
(2)	以启发式、分析式和研讨式教学方法为主,针对相关重点/难点内容,分组组织学生开展自主学习,通过课后作业、随堂提问、课堂讨论等模式,帮助学生掌握电磁场基本规律,能准确写出 Maxwell 方程组并阐述其物理意义。能正确解释电磁学中的一些专业术语,解释常见的电磁现象。掌握静态场与时谐场的特点与分析方法、掌握电磁波传播的特点,能利用 Maxwell 方程及电磁基本理论分析和计算一些基本电磁问题。为后续学习微波电路和网络等课程打下良好的理论基础。
(3)	以启发式、分析式和研讨式教学方法为主,针对相关重点/难点内容,分组组织学生开展自主学习,通过课后作业、随堂提问、课堂讨论等模式,帮助学生能够理解和评价针对电子信息领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响

九、考核与评价方式及标准

1. 考核与评价方式及成绩评定

该课程为考试课程,考试方式为闭卷。该课程采用形成性评价与终结性评价相结合的评价方法,学期总评成绩由两部分构成:平时成绩,占比 40%;期末考试成绩,占比 60%。各部分的具体评价环节、关联课程目标、评价依据及方法和在总成绩中的占比,如表 4 所示。若有教改班,成绩评定及教学大纲另行制定。

表 4 课程目标达成考核与评价方式及成绩评定

课程目标	支撑毕业要求	考核与评价方式及成绩比例(%)							成绩比例(%)
		作业 1	作业 2	作业 3	作业 4	作业 5	思政作业	课程考试	
课程目标 1	支撑毕业要求 1-2	5		3				12	20
课程目标 2	支撑毕业要求 2-1		7	4	7	7		45	70
课程目标 3	支撑毕业要求 7-1	2						3	5
课程思政							5	0	5
合计		7	7	7	7	7	5	60	100

注:该表格中比例为课程整体成绩比例。

2. 考核与评价标准

表 5 课外作业评价标准

课程 目标	基本要求	评价标准					成绩比 例 (%)
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59	
课程 目标 1	能利用矢量 分析等数学 工具准确的 构建和描述 三维场。	能够正确利 用矢量分析 等数学工具 准确的构建 和描述三维 场。	能够较正确 利用矢量分 析等数学工 具准确的构 建和描述三 维场。	能够较为正 确利用矢量 分析等数学 工具准确的 构建和描述 三维场。	能够基本正 确利用矢量 分析等数学 工具基本准 确的构建和 描述三维 场。	不能够正确 利用矢量分 析等数学工 具来构建和 描述三维 场。	22.86
课程 目标 2	掌握电磁场 基本规律,能 准确写出 Maxwell 方 程组并阐述 其物理意义。 能正确解释 电磁学中的 一些专业术 语,解释常见 的电磁现象。 掌握静态场 与时谐场的 特点与分析 方法、掌握电 磁波传播的 特点,能利用 Maxwell 方 程及电磁基 本理论分析 和计算一些 基本电磁问 题。	熟练掌握电 磁场基本规 律,能准确 写出 Maxwell 方 程组并阐述 其物理意 义。能正确 解释电磁学 中的一些专 业术语及常 见电磁现 象。能正确 掌握静态场 与时谐场的 特点与分析 方法、电磁 波传播特 点,能利用 Maxwell 方 程及电磁理 论正确分析 和计算一些 基本电磁问 题。	熟练掌握电 磁场基本规 律,能基本 准确写出 Maxwell 方 程组并阐述 其物理意 义。能正确 解释电磁学 中的一些专 业术语及常 见电磁现 象。能基本 正确掌握静 态场与时谐 场的特点与 分析方法、 电磁波传播 特点,能利 用 Maxwell 方程及电磁 理论正确分 析和计算一 些基本电磁 问题。	能较为熟练 掌握电磁场 基本规律, 能较准确写 出 Maxwell 方程组并阐 述其物理意 义。能较为 正确解释电 磁学中的一 些专业术语 及常见电磁 现象。能较 为正确掌握 静态场与时 谐场的特点 与分析方法 、电磁波传 播特点,能 较正确利用 Maxwell 方程及电磁 理论分析和 计算一些基 本电磁问 题。	能基本熟练 阐述电磁场 基本规律, 能基本正确 写 Maxwell 方程组并说 明其物理意 义。能基本 正确的解释 电磁学中的 一些专业术 语及电磁现 象。能基本 正确掌握静 态场与时谐 场的特点与 分析方法、 电磁波传播 特点,能基 本正确利用 Maxwell 方 程及电磁理 论分析和计 算一些基本 电磁问题。	不能够熟练 掌握电磁场 基本规律, 不能写出 Maxwell 方 程组并说明 其物理意 义。不能正 确解释电磁 学中的一 些专业术语 及常见电磁 现象。不能 正确掌握静 态场与时谐 场的特点与 分析方法、 电磁波传播 特点,不能 正确利用 Maxwell 方 程及电磁理 论分析和计 算一些基本 电磁问题。	71.43
课程 目标 3	能够理解和 评价针对电 子信息领域 复杂工程问 题的专业工 程实践对环 境、社会可持	能够正确理 解和评价针 对电子信息 领域复杂工 程问题的专 业工程实践 对环境、社	能够较正确 理解和评价 针对电子信 息领域复杂 工程问题的 专业工程实 践对环境、	能够较为正 确理解和评 价针对电子 信息领域复 杂工程问题 的专业工程 实践对环	能够基本理 解和评价针 对电子信息 领域复杂工 程问题的专 业工程实践 对环境、社	不能够理解 和评价针对 电子信息领 域复杂工程 问题的专业 工程实践对 环境、社会	5.71

	续发展的影响。	会可持续发展影响。	社会可持续发展影响。	境、社会可持续发展的影响。	会可持续发展的影响。	可持续发展的影响。	
--	---------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	--

注：该表格中比例为课外作业占平时成绩的比例。

表 6 课程考试考核评价标准

课程目标	基本要求	评价标准					成绩比例 (%)
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59	
课程目标 1	能利用矢量分析等数学工具准确的构建和描述三维场。	能够正确利用矢量分析等数学工具准确的构建和描述三维场。	能够较正确利用矢量分析等数学工具准确的构建和描述三维场。	能够较为正确利用矢量分析等数学工具准确的构建和描述三维场。	能够基本正确利用矢量分析等数学工具基本的构建和描述三维场。	不能够正确利用矢量分析等数学工具来构建和描述三维场。	20
课程目标 2	掌握电磁场基本规律，能准确写出 Maxwell 方程组并阐述其物理意义。能正确解释电磁学中的一些专业术语，解释常见的电磁现象。掌握静态场与时谐场的特点与分析方法、掌握电磁波传播的特点，能利用 Maxwell 方程及电磁基本理论分析和计算一些基本电磁问题。	熟练掌握电磁场基本规律，能准确写出 Maxwell 方程组并阐述其物理意义。能正确解释电磁学中的一些专业术语及常见电磁现象。能正确掌握静态场与时谐场的特点与分析方法、电磁波传播特点，能利用 Maxwell 方程及电磁理论正确分析和计算一些基本电磁问题。	熟练掌握电磁场基本规律，能较准确写出 Maxwell 方程组并阐述其物理意义。能正确解释电磁学中的一些专业术语及常见电磁现象。能正确掌握静态场与时谐场的特点与分析方法、电磁波传播特点，能利用 Maxwell 方程及电磁理论较正确分析和计算一些基本电磁问题。	能较为熟练掌握电磁场基本规律，能较准确写出 Maxwell 方程组并阐述其物理意义。能较为正确解释电磁学中的一些专业术语及常见电磁现象。能较为正确掌握静态场与时谐场的特点与分析方法、电磁波传播特点，能较为正确利用 Maxwell 方程及电磁理论分析和计算一些基本电磁问题。	能基本熟练阐述电磁场基本规律，能基本正确写出 Maxwell 方程组并说明其物理意义。能基本的解释电磁学中的一些专业术语及电磁现象。能基本正确掌握静态场与时谐场的特点与分析方法、电磁波传播特点，能基本正确利用 Maxwell 方程及电磁理论分析和计算一些基本电磁问题。	不能够熟练掌握电磁场基本规律，不能写出 Maxwell 方程组并说明其物理意义。不能正确解释电磁学中的一些专业术语及常见电磁现象。不能正确掌握静态场与时谐场的特点与分析方法、电磁波传播特点，不能正确利用 Maxwell 方程及电磁理论分析和计算一些基本电磁问题。	75
课程目标	能够理解和评价针对电	能够正确理解和评价针对	能够较正确理解和评价	能够较为正确理解和评	能够基本理解和评价针对	不能够理解和评价针对	5

3	子信息领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	对电子信息领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	针对电子信息领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	价针对电子信息领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	对电子信息领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	电子信息领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	
---	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--

注：该表格中比例为课程目标占考试成绩的比例。

表 7 课程思政大作业评价标准

基本要求	评价标准					成绩比例 (%)
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59	
具有正确的科学技术发展观，了解电磁学的发展历史，以及我国在此领域的发展现状，具有为建设社会主义特色科技强国而奋斗的精神和意志品质	能够清晰的理解科学与技术之间的关系，对我国电子电磁工业的发展水平具有清晰的认知，有强烈意愿为国家的科技发展而奋斗。	能够较为清晰的理解科学与技术之间的关系，对我国电子电磁工业的发展水平具有较清晰的认知，有意愿为国家的科技发展而奋斗。	能够较为清晰的理解科学与技术之间的关系，对我国电子电磁工业的发展水平具有一定的认知，有意愿为国家的科技发展而奋斗。	基本理解科学与技术之间的关系，对我国电子电磁工业的发展水平的有基本的认知，有意愿为国家的科技发展而奋斗。	不理解科学与技术之间的关系，对我国电子工业的发展水平的认知较差，没有为国家的科技发展而奋斗的意愿或者意愿不清晰。	100

注：该表格中比例为考核项占课程思政成绩的比例

十、教学资源

表 8 课程的基本教学资源

资源类型	资源
教材	谢处方, 饶克谨. 电磁场与电磁波 (第四版). 北京: 高等教育出版社. 2006
参考书籍或文献	1. 毕德显. 电磁场理论. 北京: 电子工业出版社. 1985 2. 孔金瓯, 吴季等译. 电磁波理论. 北京: 电子工业出版社. 2003 3. 谢处方, 饶克谨. 电磁场与电磁波 (第三版). 北京: 高等教育出版社. 1999 4. 郑钧, 赵姚同, 黎滨洪译. 电磁场与波. 上海: 上海交通大学出版社. 1984
教学文档	无

十一、说明

本大纲规定了杭州电子科技大学电子信息类专业《电磁场与电磁波》课程的教学要求和教学规范,承担《电磁场与电磁波》课程的教师须遵照本大纲安排授课计划、实施教学过程,完成学生学习成果评价、课程目标达成度评价和毕业要求指标点达成度评价。

十二、 编制与审核

表9 大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	负责人	完成时间
编制	电磁场类课程组	项铁铭	2022.3
审核	电子信息工程系	游彬	2022.3
审定	电子信息学院人才培养委员会		

杭州电子科技大学

二〇二二 至二〇二三 学年第二 学期

学 期 授 课 计 划

授课对象：	电子 学院	理科实验班专业	班级
课程名称：电磁场与电磁波	本学期上课： 3 学时 / 16 周		
教材名称：电磁场与电磁波	讲 授：	45 学时	
主讲教师：骆新江	习 题 课：	3 学时	
辅导教师：	课 程 实 践：	学时	
	实 验：	学时	
	上 机：	0 学时	
	总 计：	48 学时	

任课教师签名：骆新江

课程负责人签名：项铁铮

学院主管教学领导签名：_____

2023 年 2 月 10 日

编订说明:

1、本计划按教学大纲编写。

2、本课程的课程目标:

A: 能利用矢量分析这一数学工具准确的构建和描述三维场。

B: 能正确解释电磁场与电磁波理论中的一些专业术语,能运用电磁理论的基本概念与方法来解释一些常见的电磁现象。掌握静态场与时变场的特点与分析方法、电磁波传播与辐射等知识,较好地利用经典的 Maxwell 方程等求解基本的电磁理论问题,为后续学习微波电路和网络等课程打下良好的理论基础。

C: 能理解和评价针对电子信息领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

3、教材采用 谢处方, 饶克谨. 电磁场与电磁波(第四版). 北京: 高等教育出版社. 2006。

4、考核方法:

课程为考试课, 考试方式为: 书面闭卷

成绩组成说明:

总成绩=平时成绩*40%+期末考试成绩*60%

平时成绩=作业 1*17.5%+作业 2*17.5%+作业 3*17.5%+作业 4*17.5%+作业 5*17.5%+思政*12.5%

5、如遇节假日放假, 教师自行调整授课计划。

王静
2020.12.16

序号	授 课 内 容	作 业	课时	备注
1	绪论 第 1 章 矢量分析 1.1 矢量代数 1.2 三种常用的正交坐标系 1.3 标量场的梯度	3	P. 31 1. 1 1. 11 1. 12	第 1 次
2	1.4 矢量场的通量与散度 1.5 矢量场的环流与旋度 1.6 无旋场与无散场 1.7 拉普拉斯运算与 <u>格林定理</u> (*) 1.8 亥姆霍兹定理	3	1. 18 1. 21 1. 27	第 1 次
3	第 2 章 电磁场的基本规律 2.1 电荷守恒定律 2.2 真空中静电场的基本规律 2.3 真空中恒定磁场的基本规律	3	P. 83 2. 8 2. 17 2. 22	第 2 次
4	2.4 媒质的电磁特性 2.5 电磁感应定律和位移电流 2.6 麦克斯韦方程组 2.7 边界条件	3	2. 25 Maxwell Eq; 2. 31	第 2 次
5	第 3 章 静态电磁场及其边值问题的解 3.1 静电场分析 3.1.1 静电场的基本方程和边界条件 3.1.2 电位函数 3.1.3 导体系统的电容与部分电容 3.1.4 静电场的能量 3.1.5 <u>静电力 (*)</u>	3	P. 166 3. 7 3. 8 3. 9	第 3 次
6	3.2 导电媒质中的恒定电场分析 + 第 1、2 章 作业点评	3	3. 11 3. 13	第 3 次
7	3.3 恒定磁场分析 3.3.1 恒定磁场的基本方程和边界条件 3.3.2 恒定磁场的矢量磁位和标量磁位 3.3.3 电感	3	3. 15 例 3. 3. 5 3. 19	第 4 次

	3.3.4 恒定磁场的能量 3.3.5 <u>磁场力 (*)</u>			
8	3.4 静态场的边值问题及解的惟一性定理 3.5 镜像法	3	3.21 3.22 3.23	第4次
9	第4章 时变电磁场 4.1 波动方程 4.2 电磁场的位函数 4.3 电磁能量守恒定律 4.4 惟一性定理 4.5 时谐电磁场	3	P.188 4.9 4.10	第5次
10	4.5 时谐电磁场 + 第3章 作业点评	3	无	
11	第5章 均匀平面波在无界空间中的传播 5.1 理想介质中的均匀平面波 5.2 电磁波的极化 5.3 <u>均匀平面波在导电媒质中的传播 (*)</u> 5.4 色散与群速	3	P.224 5.6 5.12 5.22 (*)	第6次
12	第6章 均匀平面波的反射与透射 6.1 均匀平面波对分界平面的垂直入射 6.2 均匀平面波对多层介质分界平面的垂直入射	3	P.254 6.2 6.8 6.14	第7次
13	第7章 导行电磁波 7.1 导行电磁波概论 7.2 矩形波导 7.3 <u>圆柱形波导 (*)</u>	3	思考 7.11 P.307 7.5	第8次
14	7.4 <u>同轴波导 (*)</u> 7.5 <u>谐振腔 (*)</u> 7.6 传输线	3	7.17 7.20	第8次
15	第8章 <u>天线 (*)</u> + 第4、5、6章 作业点评	3		讲座式
16	习题课讲解与复习答疑	3		
合计		48		

我的课表

	一	二	三	四	五	六	日
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

上课时间： 预备铃： 上午8:00， 下午13:25， 晚上18:25

- 第一节： 8:05—8:50
- 第二节： 8:55—9:40
- 第三节： 10:00—10:45
- 第四节： 10:50—11:35
- 第五节： 11:40—12:25
- 第六节： 13:30—14:15
- 第七节： 14:20—15:05
- 第八节： 15:15—16:00
- 第九节： 16:05—16:50
- 第十节： 18:30—19:15
- 第十一节： 19:20—20:05
- 第十二节： 20:10—20:55

杭州电子科技大学

学生成绩登记册

(2022-2023学年第二学期)

课程名称： 电磁场与电磁波

开 课 (2022-2023-2)-A0402440-08

学院、教研室： 电子信息学院（微电子学院）

任课教师： 骆新江

骆新江

教务处制

序 号	姓名、学号、性别			入学、考核方式		作业成绩										思想政治	平时总成绩	期中考试成绩	期末考试成绩	学期总成绩	补考成绩
	学号	姓名	性别	日期	入学	考核	1	2	3	4	5										
1	18041304	杨晋玥	女		0	0	50	50	50	80						36	36		61		
2	19041306	曹冠文	男		0	0	0	0	0	80						10	10				
3	19041611	方志豪	男		0	0	0	0	50	80						19	20				
4	19041930	伍锡兵	男		60	60	60	80	80	90						71	63				
5	19042004	谭歆	女		85	90	90	90	90	90						89	83				
6	19042037	周振麟	男		95	90	95	95	90	85						92	69				
7	19042121	茅思扬	男		60	70	80	80	85	90						79	51				
8	20036104	王蕾	女		95	95	95	95	95	99						96	94				
9	20041116	李明阳	男		90	85	0	85	85	90						72	21				
10	20041117	林泽龙	男		90	80	80	80	80	90						83	45				
11	20041219	李嘉昊	男		90	95	85	85	85	95						89	57				
12	20041337	朱逸凡	男		0	0	60	60	0	80						31	9				
13	20041609	陈泽昊	男		90	80	95	85	90	90						88	57				
14	20041929	王郅祺	男		99	98	95	95	99	99						97	100				
15	20081720	刘凯狄	男		60	0	0	0	0	75						20	缺考				
16	21010223	卢贤守	男		80	90	85	80	80	90						84	52				
17	21011102	温丽君	女		90	90	95	90	95	95						92	88				
18	21011116	毛子诚	男		0	0	60	0	60	60						29	21				
19	21011130	易代华	男		95	95	95	95	95	95						95	95				
20	21011615	李未也	男		95	90	85	95	85	80						89	53				
21	21011723	钱铎	男		0	0	0	0	60	60						18	7				
22	21041134	张智	男		95	90	95	90	95	95						93	80				
23	21041201	范嘉璇	女		95	95	95	95	95	95						95	86				
24	21041216	方嘉源	男		80	80	80	90	80	85						82	68				
25	21041219	刘最量	男		80	80	80	80	80	80						80	65				

序号	学号	姓名	性别	日期	成绩、考核方式					作业1	作业2	作业3	作业4	作业5	思政	平时成绩	期中考试	期末成绩	总成绩	补考成绩
26	21041229	王子豪	男			0	60	0	60	0	62					29	22			
27	21041306	陈国强	男			90	90	90	80	80	80					85	82			
28	21041310	方铖	男			80	85	85	85	80	85					83	46			
29	21041311	胡思哲	男			85	90	85	90	85	90					87	49			
30	21041315	姜灿	男			80	80	80	80	75	85					80	64			
31	21041322	沈欣成	男			90	95	95	90	90	95					92	90			
32	21041326	王炳森	男			90	90	90	90	90	90					90	77			
33	21041402	林佳禾	女			85	85	85	85	85	85					85	缓考		60	
34	21041419	李铮	男			95	95	95	95	95	95					95	88			
35	21041423	刘瞻	男			95	95	95	95	95	95					95	86			
36	21041424	柳松涛	男			85	85	85	80	80	85					83	71			
37	21041425	邱瑞祥	男			85	60	75	70	80	80					75	67			
38	21041427	王思宇	男			85	85	0	0	0	0					30	9			
39	21041435	周睿煜	男			90	90	95	95	95	95					93	91			
40	21041514	蒋昊	男			90	90	85	85	85	95					88	75			
41	21041516	乐熠	男			99	99	99	99	99	99					99	99			
42	21041608	崔贺	男			98	98	98	99	98	99					98	95			
43	21041615	黄鹏瑞	男			60	60	0	0	0	60					29	17		7	
44	21041828	王奕皓	男			80	80	80	80	80	80					80	50			
45	21041835	袁笑澜	男			85	85	90	95	90	95					90	68			
46	21041836	周浩	男			90	85	90	90	85	90					88	51			
47	21041905	朱莉	女			0	0	0	60	0	60					18	6			
48	21041907	蔡勤学	男			90	90	90	85	90	95					90	86			
49	21041913	程阳	男			80	80	60	75	80	75					75	68			
50	21041931	许铭	男			95	95	95	95	95	95					95	87			

序 号	姓名、学号、班级			教学、考核方式		作业成绩						思政	平时成绩	期中考试	期末考试成绩	总成绩	补考成绩
	学号	姓名	日期	考核方式	作业1	作业2	作业3	作业4	作业5	作业6	作业7	作业8					
51	21042003	刘为	女	女	80	80	80	80	80	80	80	80	80	57			
52	21042004	罗昱新	女	女	95	95	95	95	95	95	95	95	95	93			
53	21042005	夏静怡	女	女	70	85	80	85	85	85	85	90	82	50			
54	21042011	樊俊豪	男	男	80	80	85	80	75	85			81	68			
55	21042108	程昌华	男	男	70	60	80	80	80	80			75	18			
56	21042110	胡国铖	男	男	85	90	80	90	80	90			86	45			
57	21042112	李邦夏	男	男	95	95	90	95	90	95			93	71			
58	21042127	杨恩赐	男	男	60	60	85	85	90	85			77	72			
59	21042214	李占涛	男	男	90	85	90	90	90	90			89	78			
60	21042215	梁季骋	男	男	95	95	95	95	95	95			95	93			
61	21042216	刘星豪	男	男	95	95	90	95	90	95			93	88			
62	21042217	刘振宇	男	男	95	95	95	95	95	95			95	93			
63	21042224	唐宇开	男	男	85	85	85	85	90	90			87	81			
64	21042229	杨镇魁	男	男	0	0	0	60	0	80			21	14			
65	21042235	周子尧	男	男	99	99	95	95	99	99			98	97			
66	21042307	陈鑫	男	男	95	90	95	95	90	90			93	80			
67	21042314	林子睿	男	男	90	90	80	90	80	85			86	48			
68	21042321	王安民	男	男	85	0	0	0	80	80			39	34			
69	21052114	胡家宁	男	男	90	85	90	90	90	90			89	缓考		86	
70	21062112	康恒源	男	男	95	95	95	90	90	95			93	90			
71	21063110	李岩	男	男	80	80	80	80	85	90			82	45			
72	21065314	乐明科	男	男	85	85	80	85	80	90			84	46			
73	21070303	王奕欣	女	女	85	85	80	80	90	90			85	78			
74	21181302	吕扬浩	男	男	85	85	80	85	85	85			84	67			
75	21181502	陈京	男	男	80	80	85	85	85	80			83	74			

序 号	教学、考核方式			学 生 学 号												平时成绩	期中考试	期末考试成绩	总成绩	补考成绩
	学号	姓名	性别	1	2	3	4	5	思政	1	2	3	4	5						
76	21181602	洪珩植	男	95	95	95	95	95	95	95					95		86			
77	21201109	包禹哲	男	95	95	95	95	95	95	95					95		75			
78	21201114	方宇轩	男	95	95	95	95	95	95	95					95		93			
79	21201225	吴闻博	男	95	95	95	95	95	95	95					95		91			
80	21205113	郭雨霖	男	95	95	95	95	95	95	95					95		95			

成绩组成说明:

总成绩=平时成绩*40%+期末考试成绩*60%

平时成绩=作业1*17.5%+作业2*17.5%+作业3*17.5%+作业4*17.5%+作业5*17.5%+思政*12.5%

教师课程教学小结表

2023 年 9 月 12 日

课程名称	电磁场与电磁波		开课学院	电子信息学院		课程类别	必修	限选		任选	加选
任课教师	骆新江		任课班级				学生数	77/80			
课程总学时	48	各环节学时分配									
		理论讲课		习题课		实验				上机	
		45		3		0				0	
作业次数	6	平均每道题数	20	作业批改情况	全批	批一半			抽批（份数）		
平时测验次数	2		平时答疑辅导次数		6				课堂考勤抽查次数	8	
是否按进度完成		是			调课次数		0				
考查		成绩统计	≥90（优）	≥80（良）	≥70（中）	≥60（及格）			<60（不及格）		
			27.5%	15%	17.5%	18.75%			17.5%		
考试		成绩统计	最高分	99	最低分	11			平均分数	71	
对班级学风评价				优良	较好			一般	较差		
								√			
考试作弊学生姓名及作弊方式			无								
取消考试资格学生姓名及原因			无								

简要教学小结（体会、意见及建议）

1. 期末成绩按照以下比例统计：

平时作业和小测验：40%

期末卷面成绩：60%

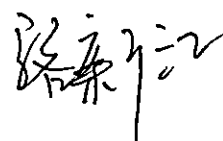
2. 补考学生的成绩直接按卷面上报，16 人补考，11 人缺考，2 人通过。

3. 平时上课，课堂表现一般。从成绩分布看，及格的同学中 60-89 分居多，基本符合正态分布。

4. 本次教学主要以老师授课为主。课堂上学生看手机的较多，今后要改进教学方法，把时间还给学生。

5. 班级人数较多，有点顾不过来，话筒设备不行，因激光笔和话筒是一体的，当使用激光笔照射 PPT 时，话筒功能发挥不出来，声音很小，有很多学生听不到，加上班级较大，远处的同学听课效果不佳。

任课教师签名：



杭州电子科技大学试卷分析表

考试学年学期 2022-2023学年第2学期

课程名称	电磁场与电磁波			课程性质	学科必修		学时	48
选课课号	(2022-2023-2)-A0402440-08						人数	77/80
任课教师	骆新江							
最高分	100		最低分	6		平均分	63.56	
成绩分布	≥90	89~80	79~70	69~60	60分以下	标准差		
	15	13	9	10	30	26.79		
试卷内容覆盖 教学大纲程度（%）		90						
试卷总体难易程度		1. 难 3. 一般				2. 较难 4. 较容易	期 望 平均分	65
与往届同类班级比较 （难度和成绩）		持 平						
不足之处与 改进性建议 （先分析试题）		以下是对电磁场与电磁波课程试卷的一些建议： 1. 清晰明了的问题陈述：试卷中的问题应该清晰明了，避免使用模糊或含糊不清的语言。问题的陈述应该简洁明了，确保学生能够准确理解问题的要求。 2. 综合性问题：试卷中可以设置一些综合性问题，要求学生将所学的知识应用到实际情境中。这样可以考察学生的综合运用能力和解决问题的能力。 3. 题目难度分布：试卷中的题目难度应该有适当的分布，包括简单、中等和较难的题目。这样可以满足不同水平的学生的需求，同时也能够全面考察学生的知识掌握情况。 4. 考察重点内容：试卷中应该重点考察课程的核心内容和重点知识点。这样可以确保学生对于重要概念和理论的理解和掌握。 5. 合理的分值分配：试卷中的题目分值应该根据题目的难度和重要程度进行合理的分配。这样可以确保学生在备考和答题过程中合理分配时间和精力。						

对每一大题的分析（包括测试的知识和能力、难度、得分率等）

对于每一大题的分析如下：

第一大题：简答题，考察基本概念和定律以检验学生的定性分析能力。

该大题主要考察学生对于电磁场与电磁波的基本概念和定律的理解。题目涉及电磁场的产生和性质、电磁波的传播和特性等方面的内容。学生需要通过对概念和定律的描述来展示他们对于这些基本知识的掌握程度，并能够进行简单的定性分析。

该大题的难度中等，因为学生只需要进行基本概念和定律的描述和分析，而不需要进行具体的计算。但是，学生需要对这些概念和定律有深入的理解，才能够准确地描述和分析。

得分率99%，因为基本概念和定律是课程的核心内容，学生在学习过程中通常会重点掌握。只要学生对这些知识点有较好的理解和记忆，就能够正确回答问题，获得较高的分数。

第二大题：简单计算题，考查电磁场与电磁波理论的定量计算能力。

该大题主要考察学生对于电磁场与电磁波理论的定量计算能力。题目涉及电场和磁场的计算、电磁波的传播和干涉等方面的内容。学生需要根据所学的理论知识，进行具体的计算和分析。

该大题的难度中等偏难，因为学生需要运用所学的理论知识进行具体的计算。要想正确计算，学生需要对相关公式和计算方法有较好的掌握。

得分率相对较高99%，因为这类题目通常有具体的计算步骤和答案。只要学生熟悉相关公式和计算方法，并能够正确运用，就能够得到正确的答案。

第三大题：综合计算题，考察学生综合应用电磁场的能力。

该大题主要考察学生综合应用电磁场的能力。题目涉及电磁场的产生和应用、电磁波的传播和接收等方面的内容。学生需要综合运用所学的知识和方法，解决实际问题。

该大题的难度较高，学生需要将所学的知识和方法应用到实际情境中，解决复杂的问题。要想正确解答，学生需要对知识点有深入的理解，并能够灵活运用。

得分率相对较低87%，因为这类题目通常较为复杂，需要学生具备综合分析和解决问题的能力。只有学生对知识点有深入的理解，并能够灵活运用，才能够得到正确的答案。

教研室主任签字：

项银铭

杭州电子科技大学2022-2023学年第2学期成绩登记表

开课学院：电子信息学院（微电子学院）

任课教师：骆新江 考核方式：学院组织

课程名称：电磁场与电磁波

课程代码：A0402440

教学班名称：(2022-2023-2)-A0402440-08

序号	学号	姓名	班级	平时	期末	总评成绩	备注
1	18041304	杨冒玥	19042212	36	36	36	
2	19041306	曹冠文	19041811	10	10	10	
3	19041611	方志豪	19042012	19	20	20	
4	19041930	伍锡兵	19042212	71	63	66	
5	19042004	谭歆	19041816	89	83	85	
6	19042037	周振麟	19041816	92	69	78	
7	19042121	茅思扬	19042014	79	51	62	
8	20036104	王蕾	20041818	96	94	95	
9	20041116	李明阳	20042011	72	21	41	
10	20041117	林泽龙	20042211	83	45	60	
11	20041219	李嘉昊	20042011	89	57	70	
12	20041337	朱逸凡	20041812	31	9	18	
13	20041609	陈泽昊	20041813	89	57	70	
14	20041929	王郅祺	20040711	97	100	99	
15	20081720	刘凯狄	20083417	20	0	0	缺考
16	21010223	卢贤守	21186011	84	52	65	
17	21011102	温丽君	21041818	92	88	90	
18	21011116	毛子诚	21041818	29	21	24	
19	21011130	易代华	21042211	95	95	95	
20	21011615	李未也	21186011	89	53	67	
21	21011723	钱铎	21041818	18	7	11	
22	21041134	张智	21042211	93	80	85	
23	21041201	范嘉璇	21186111	95	86	90	
24	21041216	方嘉源	21186011	82	68	74	
25	21041219	刘最量	21042211	80	65	71	
26	21041229	王子豪	21042211	29	22	25	
27	21041306	陈国强	21042211	85	82	83	
28	21041310	方铖	21042211	83	46	61	
29	21041311	胡思哲	21042211	87	49	64	
30	21041315	姜灿	21042211	80	64	70	
31	21041322	沈欣成	21042211	92	90	91	
32	21041326	王炳森	21042211	90	77	82	
33	21041402	林佳禾	21041812	85		缓考	缓考
34	21041419	李铮	21042211	95	88	91	
35	21041423	刘瞻	21042211	95	86	90	
36	21041424	柳松涛	21042011	83	71	76	

杭州电子科技大学2022-2023学年第2学期成绩登记表

开课学院：电子信息学院（微电子学院）

任课教师：骆新江 考核方式：学院组织

课程名称：电磁场与电磁波

课程代码：A0402440

教学班名称：(2022-2023-2)-A0402440-08							
序号	学号	姓名	班级	平时	期末	总评成绩	备注
37	21041425	邱瑞祥	21186111	75	67	70	
38	21041427	王思宇	21042211	30	9	17	
39	21041435	周睿煜	21042211	93	91	92	
40	21041514	蒋昊	21042211	88	75	80	
41	21041516	乐熠	21042211	99	99	99	
42	21041608	崔贺	21040711	98	95	96	
43	21041615	黄鹏瑞	21042211	29	17	22	
44	21041828	王奕皓	21042013	80	50	62	
45	21041835	袁笑澜	21186011	90	68	77	
46	21041836	周浩	21041815	88	51	66	
47	21041905	朱莉	21042211	18	6	11	
48	21041907	蔡勤学	21042211	90	86	88	
49	21041913	程阳	21042211	75	68	71	
50	21041931	许铭	21042211	95	87	90	
51	21042003	刘为	21042211	80	57	66	
52	21042004	罗昱新	21186011	95	93	94	
53	21042005	夏静怡	21042211	82	50	63	
54	21042011	樊俊豪	21186011	80	68	73	
55	21042108	程昌华	21042211	75	18	41	
56	21042110	胡国铖	21042211	86	45	61	
57	21042112	李邦夏	21042211	93	71	80	
58	21042127	杨恩赐	21042211	77	72	74	
59	21042214	李占涛	21186011	89	78	82	
60	21042215	梁季骋	21042014	95	93	94	
61	21042216	刘星豪	21042211	93	88	90	
62	21042217	刘振宇	21042211	95	93	94	
63	21042224	唐宇开	21042211	87	81	83	
64	21042229	杨镜魁	21042211	21	14	17	
65	21042235	周子尧	21042014	98	97	97	
66	21042307	陈鑫	21042211	93	80	85	
67	21042314	林子睿	21041816	86	48	63	
68	21042321	王安民	21041816	39	34	36	
69	21052114	胡家宁	21186011	90		缓考	缓考
70	21062112	康恒源	21042211	93	90	91	
71	21063110	李岩	21186111	82	45	60	
72	21065314	乐明科	21186011	84	46	61	

杭州电子科技大学2022-2023学年第2学期成绩登记表

开课学院：电子信息学院（微电子学院）

任课教师：骆新江 考核方式：学院组织

课程名称：电磁场与电磁波

课程代码：A0402440

教学班名称：(2022-2023-2)-A0402440-08

序号	学号	姓名	班级	平时	期末	总评成绩	备注
73	21070303	王奕欣	21186111	85	78	81	
74	21181302	吕扬浩	21186011	84	67	74	
75	21181502	陈京	21186011	83	74	78	
76	21181602	洪珩植	21186111	95	86	90	
77	21201109	包禹哲	21186011	95	75	83	
78	21201114	方宇轩	21186011	95	93	94	
79	21201225	吴闻博	21186011	95	91	93	
80	21205113	郭雨霖	21186011	95	95	95	
成绩等级			人数			所占比例 (%)	
90分以上 (优秀)			22人			27.50%	
80-89分 (良好)			12人			15.00%	
70-79分 (中等)			14人			17.50%	
60-69分 (及格)			15人			18.75%	
不及格 (不及格)			14人			17.50%	
其他			3人			3.75%	
合计			80人			100%	
缓考2人 缺考1人			免修0人			实考77人 总人数80人	
平时:40%;期末:60%							

教师签字：

骆新江

系部主任签字：

项铁铭

杭州电子科技大学补考成绩记载表

学年：2023-2024

学期：1

课程名称：电磁场与电磁波

教师姓名：骆新江

序号	学号	姓名	班级	专业	成绩	备注
1	18041304	杨冒玥	19042212	集成电路设计与集成系统	61	
	19041306	曹冠文	19041811	电子信息工程	56	
	19041611	方志豪	19042012	电子科学与技术	0	缺考
	20041116	李明阳	20042011	电子科学与技术	0	缺考
	20041337	朱逸凡	20041812	电子信息工程	0	缺考
	21011116	毛子诚	21041818	电子信息工程	0	缺考
	21011723	钱铎	21041818	电子信息工程	0	缺考
	21041229	王子豪	21042211	集成电路设计与集成系统	0	缺考
	21041402	林佳禾	21041812	电子信息工程	60	
	21041427	王思宇	21042211	集成电路设计与集成系统	0	缺考
	21041615	黄鹏瑞	21042211	集成电路设计与集成系统	7	
	21041905	朱莉	21042211	集成电路设计与集成系统	0	缺考
	21042108	程昌华	21042211	集成电路设计与集成系统	0	缺考
	21042229	杨锁魁	21042211	集成电路设计与集成系统	0	缺考
	21042321	王安民	21041816	电子信息工程	0	缺考
	21052114	胡家宁	21186011	智能硬件与系统(电子信息工程)	88	

教师签名：骆新江 教研室主任签名：项铁铮 课程考核时间： 年 月 日
说明：本表由阅卷教师在课程考核结束后交开课院（系）教务办留存。

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	电磁场与电磁波		考试日期	2023年6月23日		成绩
课程号		教师号		任课教师姓名		
考生姓名		学号 (0位)		年级		专业
题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

、(30分) 简答题

1. 写出时变电磁场第1第2麦克斯韦方程(旋度方程)的微分形式, 简述其物理意义。

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{A} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \text{时变准静态的(位移电流)方程} \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{法拉第电磁感应定律} \end{array} \right.$$

2. 均匀平面电磁波的极化定义是什么? 分哪几类极化?

① 极化定义: 均匀平面波空间任意一点上电场强度矢量的端点随时间变化的轨迹
 线极化 圆极化 椭圆极化

② 极化图: 极化图 3'

3. 什么是波导的主模? 矩形波导/圆波导的主模各是什么模式?

矩形波导: TE_{10} 圆波导: TE_{11}

矩形波导 圆波导 圆波导

4. 分离变量法的基本步骤有哪些, 其前提条件是什么?

- ① 将待求的波函数分解为几个函数之乘积, 每个函数只含有一个独立变量。
- ② 将偏微分方程分解为几个常微分方程。
- ③ 对常微分方程求解, 并找出满足边界条件的解。
- ④ 利用边界条件, 确定未知常数。

驻波: 驻波 2'

5. 传输线有哪几种工作状态? 相应的条件是什么?

- 开路: $Z_L = \infty$
- 短路: $Z_L = 0$
- 匹配: $Z_L = Z_0$
- 其他: $Z_L \neq 0, \infty, Z_0$

6. 你如何看待电磁场与电磁波这门课程, 对于初学者保护和可持续发展有什么意义?

电磁场与电磁波 5'

一、(30分) 简单计算题

1. 已知 $\vec{A} = (2, 2, 1)$, $\vec{B} = (1, 1, 1)$, $\vec{C} = (-1, 1, 1)$

(1) $\vec{A}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角:

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|} = \frac{2+2+1}{\sqrt{6} \sqrt{3}} = \frac{5}{\sqrt{18}} \quad \therefore \theta = 99.6^\circ \quad (176 \text{ rad})$$

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = -126$$

2. 已知标量函数 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 3x - 5y - 6z$, 求 ∇u , 并指出哪点 ∇u 为 0.

$$\nabla u = \hat{e}_x (2x+3) + \hat{e}_y (4y-5) + \hat{e}_z (6z-6)$$

$$\nabla u = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}, y = \frac{5}{4}, z = 1$$

$$\therefore \nabla u = 0 \text{ at } (-\frac{3}{2}, \frac{5}{4}, 1)$$

3. 设无限长直导线与矩形回路共面 (如图1所示), 求矩形回路中的磁通量.

由法拉第定律:

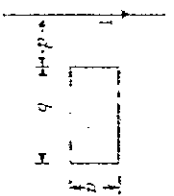
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{e}_\phi$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{e}_\phi$$

$$\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{1}{b+a} dr$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$



4. 自由空间中放置一均匀带电介质球, 半径为 a, 带电量为 Q, 试求:

(1) 球内任一点的电场强度; (2) 球外任一点的电场强度.

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{enc} = \frac{Q}{a^3} r^3$$

$$\Rightarrow D = \frac{r^3 Q}{4\pi a^3} = \frac{Q r^3}{4\pi a^3}$$

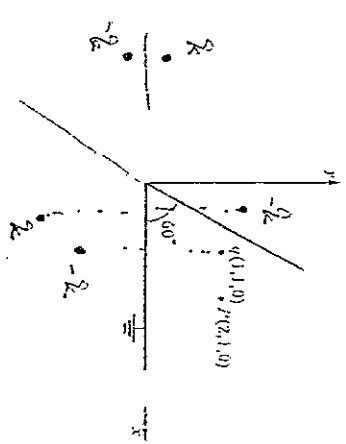
$$\therefore \vec{D} = \frac{Q r^3}{4\pi a^3} \hat{e}_r$$

$$r \leq a$$

$$\therefore \vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{e}_r$$

$$r > a$$

5. 如图2所示, 一个点电荷 Q 放在 60° 角的接地导体角域内的点 (1, 1, 0) 处. 试在图1中画出电场线的配置和大小.



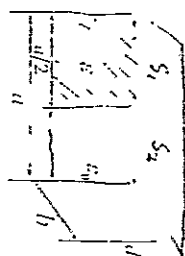
一、(40分) 综合计算题

1、(15分) 平行板电容器，极板间充满电介质，极板尺寸为 $a \times b$ ，极板间距为 d 且部分填充有电介质 ϵ_2 的厚度为 h 片，如图1所示。忽略边缘效应，求：

(1) 电容器的电容 C ；

(2) 电容器储存的电场能 W 。

2) 画出电场的分布 E 。



$$C = \frac{\epsilon_1 \epsilon_0}{d} = \frac{\epsilon_1 a b}{2d}$$

$$C_2 = \frac{\epsilon_2 a b}{2d}$$

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_1 a b}{2d} + \frac{\epsilon_2 a b}{2d} = \frac{(\epsilon_1 + \epsilon_2) a b}{2d}$$

$$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{(\epsilon_1 + \epsilon_2) a b}{2d} \right) U^2$$

$$= \frac{a b U^2}{4d} (\epsilon_1 + \epsilon_2)$$

2、(25分) 在自由空间中传播的平均平面波的电场强度矢量为：

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \sin(5 \times 10^8 t - k z) + \vec{E}_y \cos(5 \times 10^8 t - k z) \text{ V/m}$$

试求：(1) 平面波的波数 k 和波阻抗 Z_0 ； (2) 相伴的磁场强度复矢量表达式；

(3) 若在传播方向上 $z = 0$ 处放置一无限大的理想导体板，求 $z < 0$ 区域的合成电场 $\vec{E}$ 和磁场 $\vec{H}$ ；

(4) 求 $z < 0$ 区域的平均坡印廷矢量 $\vec{S}_{av}$ ； (5) 求理想导体表面的电流密度 $\vec{J}$ 。

$$1) W = 5 \times 10^8 \text{ rad/s}$$

$$k = \frac{W}{c} = 1.67$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 377 \Omega$$

$$2) T = \frac{1}{f} = 1.9 \times 10^{-9} \text{ s}$$

$$\vec{E}_m(z) = -\vec{E}_0 e^{j(kz - \omega t)} - \vec{E}_y e^{j(kz - \omega t)}$$

$$\vec{H}_m(z) = -\vec{H}_0 e^{j(kz - \omega t)} + \vec{H}_y e^{j(kz - \omega t)}$$

$$\vec{H}_m(z) = \vec{H}_0 + \vec{H}_y = \vec{H}_0 e^{j(kz - \omega t)} + \vec{H}_y e^{j(kz - \omega t)}$$

$$\vec{H}_m(z) = \vec{H}_0 + \vec{H}_y = \vec{H}_0 e^{j(kz - \omega t)} + \vec{H}_y e^{j(kz - \omega t)}$$

$$4) \vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E}_m \times \vec{H}_m^*) = 0$$

$$5) \vec{J} = \vec{E}_0 \times \vec{H}_m$$

$$= -\vec{E}_0 \times \vec{H} = \vec{E}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{E}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

$$2) \vec{E} = \vec{E}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{E}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

$$\vec{E}_m = \vec{E}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{E}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

$$\vec{H}_m = \vec{H}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{H}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

$$= \vec{E}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{E}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

$$= \vec{E}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{E}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

$$= \vec{E}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{E}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

$$= \vec{E}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{E}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

$$= \vec{E}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{E}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

$$= \vec{E}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{E}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

$$= \vec{E}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{E}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

$$= \vec{E}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{E}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

$$= \vec{E}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{E}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

$$= \vec{E}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{E}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

$$= \vec{E}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{E}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

$$= \vec{E}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{E}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

$$= \vec{E}_0 \sin(kz) e^{j(\omega t - kz)} + \vec{E}_y \cos(kz) e^{j(\omega t - kz)}$$

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	电磁场与电磁波	考试日期	2023年9月11日	成绩	
课程号	A0402440	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8位)		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

一、(30分) 简答题

- 写出时变电磁场麦克斯韦方程组的第二和第三方程的积分形式，简述其物理意义。 5'

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

任一闭合回路上的磁感强度沿该回路的线积分等于穿过该回路所围曲面的传导电流与位移电流之和的面积分。(麦克斯韦第二方程)

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = - \int_V \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{V}$$

任一闭合回路的磁通量沿该回路的线积分等于穿过该回路所围曲面的磁通量的负变化率。(麦克斯韦第三方程)

- 简写出线性各向同性的电介质、磁介质和导电介质的本构关系式。 5'

电介质的 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$

磁介质的 $\vec{B} = \mu \vec{H}$

导电介质的 $\vec{j} = \sigma \vec{E}$

- 简述静态场边值问题的唯一性定理，并说明其意义。 5'

静电场的唯一性定理：Laplace方程在边值条件下(边界条件或场方向导数)给定一值，解是唯一的。

- 什么是趋肤效应？举例说明其在现实生活中的应用。 5'

在高频情况下，导体表面的一电磁场集中，场强分布不均匀，即趋肤效应。

应用：防辐射服，电梯中的屏蔽效应和(信号)

- 天线在无线通信中起什么作用？写出你认为最重要的二个天线基本电磁参数。 5'

- ① 收发电磁波的作用。
- ② 方向性、增益、天馈效率、输入阻抗等。

- 你觉得学习电磁场与电磁波这门课程，对于环境保护和可持续发展有何意义？ 5'
- 有利于绿色能源，有利于环保，有利于可持续发展。
- 言之有理，即可。

二、(40分) 简单计算题

1. 已知 $\vec{A} = (\vec{e}_x 2 + \vec{e}_y 5 + \vec{e}_z 4)$; $\vec{B} = (-\vec{e}_x 4 + \vec{e}_y 2)$; $\vec{C} = (-\vec{e}_x 9 + \vec{e}_y 3)$

(1) $\vec{A} \cdot \vec{B}$ 的夹角; (2) $\vec{A} \times \vec{B}$; (3) $\vec{A} \times \vec{C}$; (4) $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$; 2.

$$\textcircled{1} \vec{A} \cdot \vec{B} = -12, \quad \textcircled{2} \vec{A} \times \vec{B} = -12\vec{e}_x - 2\vec{e}_y + 18\vec{e}_z$$

$$\textcircled{3} \vec{A} \times \vec{C} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 2 & 5 & 4 \\ -9 & 3 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12 & 36 & -18 \\ 36 & -18 & 20 \\ -18 & 20 & 10 \end{vmatrix} = -15\vec{e}_x$$

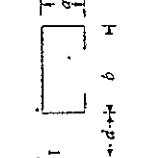
$$\textcircled{4} \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = -15\vec{e}_x \cdot (-15\vec{e}_x) = 225$$

2. 计算矢量场 $\vec{F}(x, y, z) = \vec{e}_x(3y^2 + 2x) + \vec{e}_y x^2 + \vec{e}_z 2z$ 的散度和旋度。

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} = 2 + 2x + 2 = 4 + 2x$$

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3y^2 + 2x & x^2 & 2z \end{vmatrix} = \vec{e}_x(2 - 2y) - \vec{e}_y(2x) = 2\vec{e}_x(1 - y) - 2x\vec{e}_y$$

3. 设无限长直导线与矩形回路共面 (如图所示), 假使矩形回路的法向为穿出纸面, 求通过矩形回路中的磁通量。



$$\begin{aligned} \int \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \mu I \\ \vec{B} &= \frac{\mu I}{2\pi r} \\ \phi &= \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_d^{d+b} \int_0^a \frac{\mu I}{2\pi r} a dx \\ &= \frac{\mu I a}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d} \end{aligned}$$

4. 判断下列均匀平面波的极化方式

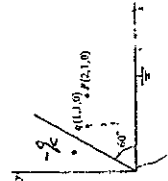
(1) $\vec{E}(z) = \vec{e}_x E_m e^{j(kz - \omega t)} - \vec{e}_y E_m e^{j(kz - \omega t)}$

(2) $\vec{E} = \vec{e}_x E_m \sin(\omega t + kz - \frac{\pi}{4}) + \vec{e}_y E_m \cos(\omega t + kz + \frac{\pi}{4})$

① 右旋圆极化波

② 左旋圆极化波

5. 如图所示, 一个点电荷 q 放在 60 度的接导体角域内的点 (1, 1, 0) 处, 试求 P (2, 1, 0) 处的电位。



$$\begin{aligned} \phi_P &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_0} + \frac{q}{R_1} + \frac{q}{R_2} + \frac{q}{R_3} + \frac{q}{R_4} + \frac{q}{R_5} \right) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} - \frac{1}{R_5} \right) \end{aligned}$$

二、(30分) 综合计算题

1、(15分) 一平行板电容器，极板间外加电压 U ，极板尺寸为 $a \times b$ ，极间距离为 d ，且部分填充介电常数为 ϵ 的理想介质片，如题图所示。忽略边缘效应，求：

(1) 电容器储存的电场能 W_e ；

(2) 介质片所受到的静电力。

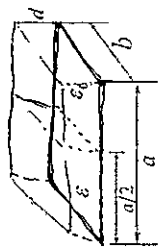
$$\textcircled{1} W_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int E^2 dV + \frac{1}{2} \epsilon \int E^2 dV$$

$$E_1 = E_2 = E = \frac{U}{d}$$

$$\therefore W_e = \frac{U^2 ab}{4d} (\epsilon + \epsilon_0)$$

$$\textcircled{2} F = \frac{dW_e}{dx} = d \left(\frac{bU^2}{2d} [\epsilon_0(1-x) + \epsilon x] \right) / dx$$

$$= \frac{b(\epsilon - \epsilon_0)U^2}{2d}$$



2、(15分) 在自由空间传播的均匀平面波的电场强度复矢量为

$$\vec{E} = \vec{e}_x \times 10^{-3} e^{-j20\pi z} + \vec{e}_y \times 10^{-3} e^{-j(20\pi z - \frac{\pi}{2})} \quad (V/m)$$

求 (1) 平面波的传播方向； (2) 频率； (3) 波的极化方式；

(4) 磁场强度的瞬时表达式； (5) 电磁波的平均坡印廷矢量 $\vec{S}_{av}$

① 沿 z 方向传播

$$\textcircled{2} k = 20\pi = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{\omega}{c} \Rightarrow \omega = 20\pi \times 3 \times 10^8$$

$$\Rightarrow f = 3 \times 10^9 = 3 \text{ GHz}$$

③ 沿 z 方向传播

$$\textcircled{4} \vec{e}_y \times 10^{-3} \cos(\omega t - 20\pi z) + \vec{e}_x \times 10^{-3} \sin(\omega t - 20\pi z + \frac{\pi}{2})$$

$$\textcircled{5} S_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*)$$

$$= \frac{10^{-6}}{2} \vec{e}_y + \frac{10^{-6}}{2} \vec{e}_x$$

$$= \frac{10^{-6}}{20\pi} \vec{e}_y$$